

CHIFFREMENT DES COMMUNICATIONS HTTPS ET FTP avec SSL/TLS

HTTPS

Quelques concepts: **HTTPS(HyperText Transfert Protocole)**: c'est un protocole de communication et de transfert de fichiers entre un client et un serveur web. Le "S" signifie "Secure": c'est la version sécurisée du protocole par le chiffrement et l'authentification. **Open-SSL**: C'est une boîte à outils de chiffrement qui permet de chiffrer les communications sur un réseau grâce au protocole TLS/SSL.

Cette mission consiste à passer d'une communication http non sécurisée à une communication https sécurisée à l'aide d'un certificat. Dans un premier temps, nous allons d'abord nous rendre dans le conteneur web(lxc-attach web1) pour installer Open-SSL et créer un répertoire pour y mettre le certificat.

```
root@web1:~# apt update
root@web1:~# apt-get install openssl
root@web1:~# mkdir /etc/ssl/localcerts
```

Ensuite on passe à la création du certificat: On définit d'abord une variable DIR=/etc/ssl/localcerts qui définit le répertoire dans lequel le certificat SSL sera créé et ensuite on tape la commande ci-dessous pour définir les paramètres de création du certificat.

```
root@web1:~# openssl req -x509 -newkey rsa:4096 -nodes -keyout
$DIR/mydomainkey.key -out
$DIR/mydomaincert.pem -days 365
•-newkey rsa:4096 : Pour une clé RSA de 4096 bits
•-keyout : La clef
•-out : Le certificat
•-nodes : Pas de phrase de passe lors de l'utilisation pour le déverrouiller
(no DES)
•-days 365 : Correspondant à la durée de validité du certificat
```

Lorsqu'on exécute cette commande, on verra afficher sur le terminal de petites informations de plus à compléter pour finaliser l'obtention du certificat:

```
Generating a RSA private key.....++++
.....++++
writing new private key to '/etc/ssl/localcerts/mydomainkey.key'
-----
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
```

```
Country Name (2 letter code) [AU]:US
State or Province Name (full name) [Some-State]:Wisconsin
Locality Name (eg, city) []:Milwaukee
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:mycompany
Organizational Unit Name (eg, section) []:
Common Name (e.g. server FQDN or YOUR name) []:www.mycompany.org
Email Address []:riri@mycompany.org
```

Après avoir complété ces informations, on a notre certificat qui a été créé.

* L'activation du Virtualhost SSL par défaut pour apache:

Pour l'activer, on tape la commande `a2ensite default-ssl` et là on voit un message disant de redémarrer apache2 qui s'affiche.

```
root@web1:~# a2ensite default-ssl
Enabling site default-ssl.
To activate the new configuration, you need to run:
systemctl reload apache2
```

Cependant lorsqu'on redémarre apache2, il y a un problème et pour régler ce problème, il faut se rendre dans le répertoire **/etc/apache2/sites-available** et décommenter quelques lignes de commandes dans le fichier **default-ssl.conf** qui a été créé suite à l'exécution de la commande OpenSSL.

```
# It is also possible to configure the LogLevel for particular
# modules, e.g.
#LogLevel info ssl:warn

ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

# For most configuration files from conf-available/, which are
# enabled or disabled at a global level, it is possible to
# include a line for only one particular virtual host. For example the
# following line enables the CGI configuration for this host only
# after it has been globally disabled with "a2disconf".
#Include conf-available/serve-cgi-bin.conf

# SSL Engine Switch:
# Enable/Disable SSL for this virtual host.
SSLEngine on

# A self-signed (snakeoil) certificate can be created by installing
# the ssl-cert package. See
# /usr/share/doc/apache2/README.Debian.gz for more info.
# If both key and certificate are stored in the same file, only the
# SSLCertificateFile directive is needed.
SSLCertificateFile      /etc/ssl/localcerts/mydomaincert.pem
SSLCertificateKeyFile   /etc/ssl/localcerts/mydomainkey.key
```

NB: les lignes décommentées sont celles qui sont en blanc:

```
SSLEngine On → pour activer la fonction
SSLCertificateFile /etc/ssl/localcerts/mydomaincert.pem → préciser le chemin
ou
```

l'emplacement vers le certificat
SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/localcerts/mydomainkey.key → pour préciser
l'emplacement du
fichier contenant la clé rsa

* L'activation du module ssl pour Apache: Pour activer le module ssl pour apache, on tape la commande `a2enmod ssl`. Maintenant nous pouvons configurer SSL/TLS pour nos sites créés précédemment à savoir `www`, `intranet`, `extranet` et `wiki`. Pour configurer SSL/TLS pour nos sites, il faut ajouter un autre bloc de directives dans les fichiers de configuration des Virtualhost et cette fois-ci on précise le port "443" et on ajoute les directives qu'on avait précédemment décochées dans le fichier `default-ssl.conf`.

```
GNU nano 7.2 wiki.conf
<VirtualHost *:80>
    ServerAdmin webmaster@beaupeyrat.com
    ServerName wiki.m2l.org
    DocumentRoot /home/htdocs/m2l.org/wiki/dokuwiki

    ErrorLog /var/log/apache2/wiki-error.log
    CustomLog /var/log/apache2/wiki-access.log combined

    <Directory /home/htdocs/m2l.org/wiki/dokuwiki>
        Require all granted
    </Directory>
</VirtualHost>

<VirtualHost *:443>
    ServerAdmin webmaster@beaupeyrat.com
    ServerName wiki.m2l.org
    DocumentRoot /home/htdocs/m2l.org/wiki/dokuwiki

    ErrorLog /var/log/apache2/wiki-error.log
    CustomLog /var/log/apache2/wiki-access.log combined

    <Directory /home/htdocs/m2l.org/wiki/dokuwiki>
        Require all granted
    </Directory>

    SSLEngine on
    SSLCertificateFile /etc/ssl/localcerts/mydomaincert.pem
    SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/localcerts/mydomainkey.key
</VirtualHost>
```

On répète la même procédure pour les autres sites. Pour s'assurer que nos sites sont bien en https, on redémarre d'abord `apache2` et on ouvre un navigateur pour tester.



Attention : risque probable de sécurité

Firefox a détecté une menace de sécurité potentielle et n'a pas poursuivi vers **www.m2l.org**. Si vous accédez à ce site, des attaquants pourraient dérober des informations comme vos mots de passe, e-mails, ou données de carte bancaire.

[En savoir plus...](#)

Retour (recommandé)

Avancé...

www.m2l.org utilise un certificat de sécurité invalide.

Le certificat n'est pas sûr car il est auto-signé.

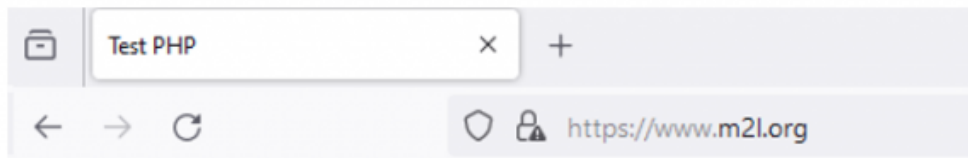
Code d'erreur : [MOZILLA_PKIX_ERROR_SELF_SIGNED_CERT](#)

[Afficher le certificat](#)

Retour (recommandé)

Accepter le risque et poursuivre

Enfin on clique sur accepter et là boom!! 🤪 on a le site qui s'affiche



welcome to my website!!

FTPS

FTPS : Nous allons sécuriser les transferts de données sur notre serveur FTP. C'est-à-dire que les données qui transitent seront cryptés.

Tout d'abord nous allons installer openssl :

```
apt-get update
apt-get install openssl
```

Puis nous créons le répertoire où sera stocké le certificat et la clé :

```
mkdir /etc/proftpd/ssl/
```

Nous allons maintenant générer le certificat SSL auto-signé et de la clé :

```
DIR=/etc/proftpd/ssl
```

```
openssl req -x509 -newkey rsa:4096 -nodes -keyout $DIR/mydomainkey.key -out
$DIR/mydomaincert.pem -days 365
```

• -newkey rsa:4096 : Pour une clé RSA de 4096 bits • -keyout : La clef • -out : Le certificat • -nodes : Pas de phrase de passe lors de l'utilisation pour le déverrouiller (no DES) • -days 365 : Correspondant à la durée de validité du certificat

Ceci va apparaître :

```
Generating a RSA private key
.....+++++
.....+++++
writing new private key to '/etc/proftpd/ssl/mydomainkey.key'
-----
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
```

Ensuite une suite de d'entré va être demandé. Nom du pays :

Nom de l'état ou de la région :

Nom de la ville :

Nom de l'organisation:

Nom de votre rôle dans l'organisation:

Votre nom ou votre site web :

Votre adresse email:

```
Country Name (2 letter code) [AU]:fr
State or Province Name (full name) [Some-State]:France
Locality Name (eg, city) []:Nouvelle Aquitaine
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:PaulIndustry
Common Name (e.g. server FQDN or YOUR name) []:
Email Address []:giry.kylian@gmail.com
```

A présent nous allons installer le modules permettant de crypter les informations utilisé par TLS :

```
apt-get update
apt-get install proftpd-mod-crypto
```

Une fois cela fait nous pouvons nous rendre dans modules.conf :

```
nano /etc/proftpd/modules.conf
```

Nous allons décommenter la ligne "LoadModule mod_tls.c". Cela permet de pouvoir utiliser le module TSL/SSL.

Maintenant nous allons nous rendre dans proftpd.conf :

```
nano /etc/proftpd/tls.conf
```

Dans ce fichier nous allons décommenter la ligne "Include /etc/proftpd/tls.conf". Cela permet d'activer TLS.

Nous devons maintenant éditer le fichier tls.conf :

```
nano /etc/proftpd/tls.conf
```

Dans ce fichier il doit y avoir, décommenté :

TLSEngine on

TLSLog /var/log/proftpd/tls.log

TLRSACertificateFile /etc/proftpd/ssl/mydomaincert.pem

TLRSACertificateKeyFile /etc/proftpd/ssl/mydomainkey.key

TLSOptions AllowClientRenegotiations

TLSRequired on

Une fois cela terminé nous pouvons restart :

```
systemctl restart proftpd
```

Tout ceci nous a permis d'installer SSL/TLS sur notre serveur et donc de sécuriser/crypter les informations lorsqu'on transfère des fichiers de la machine client au compte std et au compte anonymous/ftp.

Il faut maintenant faire de même pour le comptes intra et extra.

Pour cela nous allons nous rendre dans virtuals.conf :

```
nano /etc/proftpd/virtuals.conf
```

Dans ce fichier nous allons nous rendre au niveau des VirtualHost que l'on a créé dans la mission précédente [insérer lien]. Et nous allons ajouter les directives suivantes dans chacun des VirtualHost :

```
Include /etc/proftpd/tls.conf
```

```
TLSEngine on
```

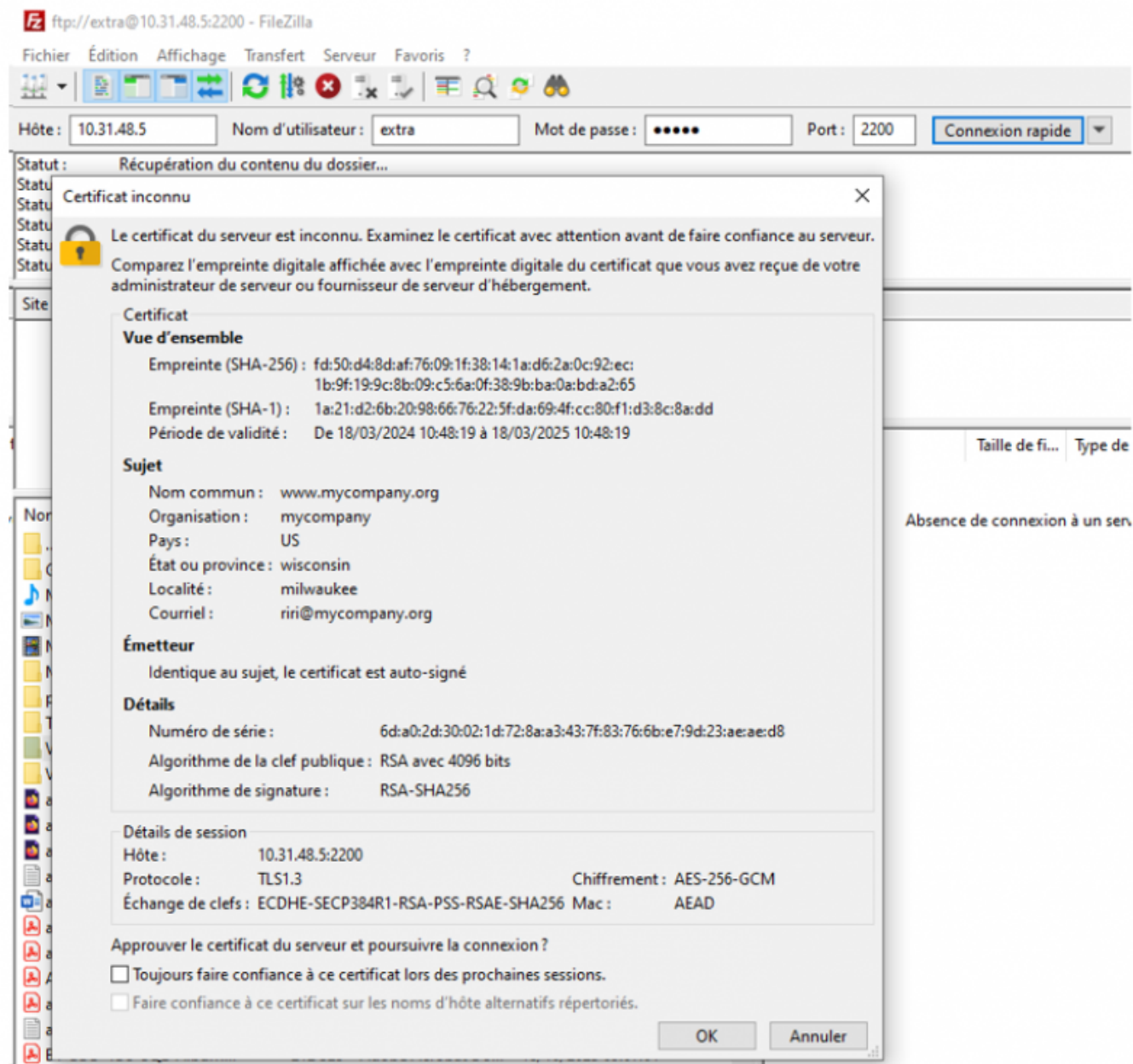
```
TLSLog /var/log/proftpd/tls.log
```

```
TLRSACertificateFile /etc/proftpd/ssl/mydomaincert.pem
```

```
TLRSACertificateKeyFile /etc/proftpd/ssl/mydomainkey.key
```

```
TLSOptions AllowClientRenegotiations
```

Nous avons maintenant le même résultat que pour std et anonymous lorsque nous voulons nous connecter au compte intra et extra.



From:
<https://sisr1.beaupeyrat.com/> - **Documentations SIO1 option SISR**

Permanent link:
<https://sisr1.beaupeyrat.com/doku.php?id=sisr1-g3:mission7>

Last update: **2024/04/29 22:05**

